

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»**

Факультет цифровых технологий

наименование структурного подразделения (факультет, филиал, УКИТ)

ДНЕВНИК

Прохождения преддипломной практики

(вид, тип практики)

Обучающийся **Алексеев Даниил Александрович**

(ФИО)

Направление подготовки/специальность **27.04.04 Управление в технических системах**

Профиль подготовки (специализация/квалификация) **Системы автоматизации и управления**

Форма обучения **очная**

Курс **2**

Группа **270404-САИУо-24**

Предприятие (организация/компания) **ООО «Объединенные Кондитеры»**

Дата прибытия на практику **«02» февраля 2026**

Дата окончания практики **«19» мая 2026**

Руководитель практики от Университет

профессор кафедры систем автоматизированного управления, Петров Сергей Михайлович

(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения, ФИО)

Руководитель практики от профильной организации

Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры», Матящев Михаил Юрьевич

(должность, наименование организации, ФИО)

Содержание отчета о практике

ВВЕДЕНИЕ

1. Аналитический обзор и характеристика объекта автоматизации
 - 1.1 Общая характеристика участка контроля качества халвичных изделий
 - 1.2 Классификация дефектов и ограничения ручного контроля
 - 1.3 Требования к автоматизированной системе визуального контроля
2. Разработка концепции и алгоритмического обеспечения системы
 - 2.1 Архитектура автоматизированной системы
 - 2.2 Технические средства и интеграция с линией
 - 2.3 Алгоритмы обработки изображений и принятия решения
3. Подготовка данных, тестирование и оценка результатов
 - 3.1 Формирование набора изображений и сценариев дефектов
 - 3.2 Метрики качества и результаты проверки
 - 3.3 Логирование, архивирование и интерфейс оператора
4. Техничко-экономическое обоснование и проектная документация
 - 4.1 Предварительная оценка затрат и эффекта внедрения
 - 4.2 Организационно-технические мероприятия по внедрению
 - 4.3 Подготовленные проектные и эксплуатационные материалы
5. Организация и результаты работы в период практики

Заключение

Список использованных источников

Руководитель практики от Университета
профессор кафедры систем автоматизированного управления
(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения)

(подпись)

Петров С.М.
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики
от профильной организации

Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры» *(должность, место работы-наименование предприятия)*

(подпись)

Матящев М.Ю.
(ФИО)

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего распорядка

Инструктаж	Инструктаж проведен	Ознакомлен
по требованиям охраны труда	_____ (подпись руководителя практики от организации) <u>«02» февраля 2026 г.</u>	_____ (подпись обучающегося) <u>«02» февраля 2026 г.</u>
по техники безопасности	_____ (подпись руководителя практики от организации) <u>«02» февраля 2026 г.</u>	_____ (подпись обучающегося) <u>«02» февраля 2026 г.</u>
по пожарной безопасности	_____ (подпись руководителя практики от организации) <u>«02» февраля 2026 г.</u>	_____ (подпись обучающегося) <u>«02» февраля 2026 г.</u>
по правилам внутреннего трудового распорядка	_____ (подпись руководителя практики от организации) <u>«02» февраля 2026 г.</u>	_____ (подпись обучающегося) <u>«02» февраля 2026 г.</u>

3. Рабочий график (план) проведения практики

№	Виды выполняемых работ в соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием обучающегося на практику	Отметка о выполнении
1-я неделя: с «02» февраля 2026 г. по «08» февраля 2026 г.		
	Вводный инструктаж. Ознакомление с предприятием, целями практики, правилами внутреннего распорядка.	выполнено
	Получение индивидуального задания, согласование плана-графика и структуры будущего отчета.	выполнено
2-я неделя: с «09» февраля 2026 г. по «15» февраля 2026 г.		
	Изучение темы ВКР и производственной задачи автоматизации визуального контроля качества.	выполнено
	Обзор литературы по компьютерному зрению, системам машинного зрения и контролю качества пищевой продукции.	выполнено
3-я неделя: с «16» февраля 2026 г. по «22» февраля 2026 г.		
	Анализ объекта автоматизации: участка фасовки халвичных изделий и зоны возможной установки камеры.	выполнено
	Описание технологического такта, положения коррексов и ограничений ручного контроля.	выполнено
4-я неделя: с «23» февраля 2026 г. по «01» марта 2026 г.		
	Классификация типовых дефектов: загрязнения, масляные пятна, крошка, дефекты формы и поверхности.	выполнено
	Формирование требований к достоверности контроля, скорости обработки и привязке результата к изделию.	выполнено
5-я неделя: с «02» марта 2026 г. по «08» марта 2026 г.		
	Изучение состава комплекса технического зрения: камера, объектив, подсветка, ПК, ПЛК, панель оператора.	выполнено
	Сравнение вариантов архитектуры: локальная обработка, распределенная система, расширение нейросетевым модулем.	выполнено
6-я неделя: с «09» марта 2026 г. по «15» марта 2026 г.		
	Разработка предварительной архитектуры системы визуального контроля качества кондитерских изделий.	выполнено
	Описание потоков данных: сигнал ПЛК, захват кадра, обработка,	выполнено

	результат, архив, журнал событий.	
7-я неделя: с «16» марта 2026 г. по «22» марта 2026 г.		
	Формализация задачи распознавания дефектов и выделение измеряемых признаков качества.	выполнено
	Определение признаков: площадь пятна, количество объектов, центр контура, округлость, смещение изделия.	выполнено
8-я неделя: с «23» марта 2026 г. по «29» марта 2026 г.		
	Подготовка набора изображений для проверки алгоритма и выделение зон интереса для четырех изделий.	выполнено
	Описание требований к хранению изображений нормы и брака, структуре папок и именованию кадров.	выполнено
9-я неделя: с «30» марта 2026 г. по «05» апреля 2026 г.		
	Разработка базового алгоритма обработки изображений на основе ROI, HSV-сегментации и морфологии.	выполнено
	Настройка порогов, фильтрация шума, поиск контуров и расчет параметров найденных областей.	выполнено
10-я неделя: с «06» апреля 2026 г. по «12» апреля 2026 г.		
	Проверка логики принятия решения «норма/брак» по площади дефекта и параметрам формы изделия.	выполнено
	Анализ типовых ошибок алгоритма: тени, блики, неоднородность поверхности, шумовые области.	выполнено
11-я неделя: с «13» апреля 2026 г. по «19» апреля 2026 г.		
	Изучение интеграции программного модуля с ПЛК через OPC UA и структуры обменных переменных.	выполнено
	Описание последовательности обмена: запрос кадра, обработка, код результата, подтверждение получения.	выполнено
12-я неделя: с «20» апреля 2026 г. по «26» апреля 2026 г.		
	Проработка требований к операторскому интерфейсу и режимам работы оператора, технолога и наладчика.	выполнено
	Описание журнала событий, архива изображений и диагностических сообщений системы.	выполнено
13-я неделя: с «27» апреля 2026 г. по «03» мая 2026 г.		
	Сбор данных для технико-экономического обоснования внедрения системы визуального контроля.	выполнено
	Оценка состава затрат: оборудование, монтаж, настройка, сопровождение и опытная эксплуатация.	выполнено
14-я неделя: с «04» мая 2026 г. по «10» мая 2026 г.		
	Разработка проектных материалов: структура технического задания, схема взаимодействия подсистем, регламент настройки.	выполнено
	Формирование предложений по организационно-технической подготовке участка к внедрению.	выполнено
15-я неделя: с «11» мая 2026 г. по «17» мая 2026 г.		
	Систематизация материалов для отчета по практике и магистерской диссертации.	выполнено
	Подготовка заключительных выводов по результатам практики и уточнение списка источников.	выполнено
16-я неделя: с «18» мая 2026 г. по «19» мая 2026 г.		

	Оформление отчета и дневника практики.	выполнено
	Представление результатов руководителю, подготовка к защите отчета по практике.	выполнено

Руководитель практики от Университета
профессор кафедры систем автоматизированного управления
(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения)

(подпись)

Петров С. М.
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики
от профильной организации

Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры» *(должность, место работы-наименование предприятия)*

(подпись)

Матящев М.Ю.
(ФИО)

Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики

В период прохождения преддипломная практика в ООО «Объединенные Кондитеры» обучающийся Алексеев Даниил Александрович выполнял работы, связанные с темой магистерской диссертации «Разработка автоматизированной системы визуального контроля качества кондитерских изделий». Практика была направлена на анализ объекта автоматизации, разработку требований к системе визуального контроля, подготовку алгоритмических и проектных решений, а также оформление материалов для выпускной квалификационной работы.

В рамках практики обучающийся изучил участок контроля качества кондитерских изделий, проанализировал ограничения ручного визуального контроля и выделил типовые дефекты халвичных изделий: загрязнения, масляные пятна, крошку, смещения, деформации, трещины и сколы поверхности.

(ПКС-1, ПКС-3) Обучающийся показал умение анализировать производственный объект как объект автоматизации, выявлять требования к системе, учитывать технологический такт линии, ограничения зоны контроля, требования к надежности и производительности.

(ПКС-2, ПКС-4) Обучающийся выполнил проработку алгоритмической части системы визуального контроля, включающей выделение зон интереса, HSV-сегментацию, морфологическую обработку, анализ контуров, расчет геометрических и цветовых признаков и формирование решения «норма/брак».

(ПКС-4) Обучающийся подготовил исходные данные для проектной документации и технико-экономической оценки, включая состав технических средств, требования к обмену с ПЛК по OPC UA, требования к архивированию изображений и журналированию событий.

В процессе работы Алексеев Д.А. проявил себя как ответственный, дисциплинированный и внимательный к деталям специалист. Он показал способность самостоятельно работать с технической информацией, анализировать производственные ограничения, формулировать практические требования и оформлять результаты в виде проектных материалов.

Программа преддипломной практики выполнена Алексеевым Даниилом Александровичем в полном объеме. Полученные результаты могут быть использованы при подготовке магистерской диссертации и

последующей разработке автоматизированной системы визуального контроля качества кондитерских изделий.

Руководитель практики от Университета
Профессор кафедры систем автоматизированного управления
(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения)

(подпись)

Петров С. М.
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики
от профильной организации

Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры» *(должность, место работы-наименование предприятия)*

(подпись)

Матящев М.Ю.
(ФИО)